Adendo FinOps: nova base medida e duas lacunas

1 DE 3 | SOMENTE METADADOS E TELEMETRIA; SEM NOVAS EXTRAÇÕES

A renovação de acesso GCP foi aprovada pelo usuário e concluída no CloudShell oficial. Uma coleta limitada fez 19 chamadas, sem erros, lendo metadados e telemetria existentes; Monitoring respondeu. Não iniciou SQL, ReadRows ou novas sessões Storage Read, nem ativou billing/API ou alterou IAM. O metadado atual de billing continua false; isso não prova consumo histórico zero.

Serviço	Unidade	Quantidade medida / base	Preço unitário	Custo projetado (30d)
BigQuery Storage Read - projeção integral	TiB de capacidade lógica modelada	271.547.681 B/leitura; 4 leituras = 0,000987884708593 TiB	US$ 1,10 / TiB (referência)	US$ 0,001086673179
CloudWatch Logs - crescimento do arquivo	GB-mês de incremento	n.a. - incremento comprimido por ciclo não medido	US$ 0,03 / GB-mês	n.a.
Saída GCP para AWS	GiB de saída faturável	n.a. - bytes elegíveis ao SKU de rede não comprovados	US$ 0,12 / GiB (referência)	n.a.
CloudWatch Logs - estoque já incluído	GB-mês de base	7.417.226 bytes / 2^30 = 0,006907830015 GB	US$ 0,03 / GB-mês	US$ 0,000207234900

Storage Read é uma estimativa prospectiva: mesmas sete tabelas, linhas e colunas; uma leitura completa por batch, quatro vezes em 30 dias. Não representa bytes historicamente faturados, nem inclui retries, leituras extras ou prévias. A franquia publicada de 300 TiB/mês por conta de billing não foi aplicada; sua disponibilidade não foi medida e ela não cobre egress. Uma atualização da fonte exige nova medição de capacidade.

Novo subtotal parcial: US$ 2,150746424

A parcela Storage Read acrescenta US$ 0,001086673179 ao subtotal anterior: agora são 19 parcelas calculadas e duas n.a. O estoque de logs já estava incluído; não somá-lo novamente, nem repetir um replay já contido na base. O custo completo continua indisponível; a base histórica de requests também não representa isoladamente quatro novos ciclos.

US$ 140 é o teto TOTAL, sem renovação mensal. Quatro batch e quatro replays são hipótese do grupo, não frequência do enunciado. US$ 136,59 é a fotografia de créditos das 17:18 UTC, sem nova conferência nesta etapa. Não subtrair o uso outra vez dos créditos. Tarifas são referências brutas, antes de franquias e créditos.

GCP: capacidade medida e telemetria distinta

2 DE 3 | COLETA DE 27/10/2026 18:16 UTC; PROJETO fiap1-512214

As sete tabelas US somam 3.902.954 linhas e 271.547.681 bytes lógicos atuais. As linhas e quantidades de colunas conferem com a fonte registrada na Bronze; as últimas modificações antecedem a ingestão. Os hashes de schema são referências atuais: não se afirmou igualdade de hash histórico entre as serializações Spark e BigQuery.

Tabela	Linhas medidas	Colunas	Bytes lógicos medidos
alunos	3.867.999	12	268.545.240
municipio	23.995	15	1.832.061
uf	145	15	10.330
meta_alfabetizacao_brasil	3	11	270
meta_alfabetizacao_uf	81	12	7.374
meta_alfabetizacao_municipio	10.704	13	1.151.232
dicionario	27	5	1.174

Telemetria histórica de respostas API, não egress faturável

Método	Requests observados	Soma da distribuição response_sizes
CreateReadSession	16	aproximadamente 43.650 bytes
ReadRows	13	1.860.997 bytes observados

Janela: 20/10, de 18:20 a 18:30 UTC; contém batch e prévias, sem isolamento de um run Glue. response_sizes é uma distribuição registrada por conclusão de request. Não se comprovou equivalência com todas as mensagens de streaming ou com bytes de um SKU de rede. Bytes lógicos e Parquet comprimido também não substituem egress. A auditoria consultada retornou zero registros; isso não foi convertido em consumo zero.

A recusa inicial do clique em Autorizar foi resolvida por aprovação humana explícita e renovação no CloudShell oficial. Não há autorização pendente neste fechamento. O coletor executou uma vez, sem reextração; o estado de billing foi reconferido, mas não alterado.

Logs, critérios do desafio e próximos passos

3 DE 3 | EGRESS E INCREMENTO DO ARQUIVO CONTINUAM N.A.

Logs AWS, 27/10 de 00:00 até 18:00 UTC exclusivo: 6.216.753 bytes IncomingBytes sem compressão e 27.113 eventos. As 14 séries tiveram API Complete, em uma página, sem grupos omitidos; 12 têm pontos e duas de logs-v2 não têm pontos (null, não zero). T1, T2, T3, T4 e coleta detalhada mantêm 7.417.226 bytes de estoque. Política STANDARD; nenhuma identidade diária StoredBytes foi recuperada. Delta líquido zero não prova geração zero.

Lambda: 59.421 bytes e 198 eventos de log observados. O bucket 15:55-16:00 tem 4.096 bytes/20 eventos e está contido na janela; 15:50-15:55 tem 55.325/178 e sobrepõe o início, sem atribuição integral ao replay ou rateio pelo tempo. Há atividade histórica de prévia Glue no intervalo. A Lambda retém logs por 14 dias; seis grupos Glue não têm retenção explícita. Não houve alteração de retenção.

Enunciado e limites da conclusão

Página 4: justificar acesso, custo de leitura/transferência e atualização da fonte. Página 8: persistir volume, duração e status, medir latência e definir detecção de falhas. Página 9: tabela com serviço, unidade, quantidade, preço e projeção; estimar produção também em sandbox. A tabela da página 1 atende aos cinco campos, mas duas quantidades permanecem n.a.; não há garantia de custo total ou de aderência integral aos US$ 140.

Medição pontual AWS: 14 métricas GetMetricData x US$ 0,0000100000 = US$ 0,0001400000 antes de franquias. SKU Y7EVPXWVUXVP9MUM, tarifa de 01/10/2026. Não se presumiu gratuidade; é preço de referência, não lançamento observado ou despesa recorrente. Não foi somado ao MTD nem subtraído dos créditos. Sem nova consulta Cost Explorer nesta etapa. Validação local: 17 testes dos coletores e analisador de logs; testes simulados não substituem a evidência da coleta real.

Fontes oficiais e arquivos

AWS IncomingBytes: https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CloudWatch-Logs-Monitoring-CloudWatch-Metrics.html
AWS LogGroup.storedBytes: https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/API_LogGroup.html

GCP preços: https://cloud.google.com/bigquery/pricing#data_extraction_pricing | Metadados: https://docs.cloud.google.com/bigquery/docs/reference/rest/v2/tables
Semântica das métricas API: https://docs.cloud.google.com/apis/docs/monitoring

CloudWatch Pricing: https://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/ | Catálogo regional: https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonCloudWatch/current/us-east-2/index.json

Pasta outputs/finops_pendencias_20261027: estado_pendencias.json; fechamento_logs.json; fechamento_gcp.json; raw/aws_logs/log_growth_readonly.json; raw/gcp_existing_metrics.json; modelo_finops.json. Hashes completos no QA. Novo modelo SHA-256: 97cc2f32069a916b479395c0c0026b6997335b12bd23e7f74e5a05478b38c26b

Enunciado: C:\Users\USER\Downloads\POSTECH - IAST - Tech Challenge - Fase 2 (2).pdf
SHA-256: e599dae420e7b72d60f66586a032b7b87ba3fec9dfae58a18025caaeedbde6c0

Para fechar: recuperar serializedResponseBytes auditados e correlacionados à extração, ou quantidade histórica de SKU de rede, se existirem. Reconciliar o arquivo comprimido após atividade existente com retenção e atribuição verificadas. Repetir response_sizes não estabelece equivalência de cobrança. Não iniciar nova extração apenas para obter números; manter n.a. se a fonte não tiver registrado os contadores.